

全國高級中等學校 114 學年度工業類科學生技藝競賽

職類：08 工業電子 術科試題 2

● 競賽說明及注意事項：

1. 競賽項目：依據公告的元件和試題規定，在時限內完成試題指定工作。
 - ◇ 程式設計：依據電路圖、電路板、系統功能與動作要求，完成程式設計。波形或電壓參數需使用儀器量測以確認設計是否符合要求。
 - ◇ 功能測試：依據動作要求完成功能測試。
2. 選手應依據大會所給的電路圖、電路板和零件，自行安裝完成 Task 電路板組裝。**選手只允許依照【大會準備的材料】使用；**競賽開始 30 分鐘內，若零件**(含電路板)**有問題，可提出要求更換。但競賽開始 30 分鐘後，零件每一次更換扣**術科二**成績總分 5 分且每個零件只能更換一次，超過大會準備的數量時不得要求。
3. 除了圖面不清楚及正常理由外，一律不准發問。
4. 評分方式依評分項目內容及標準逐項評分。
5. 不清楚之處，由裁判團議定，並由裁判長或指定裁判給予宣佈說明。
6. 競賽期間不得與其他選手相互交談，否則該項成績以零分計算。
7. 登記繳交時間後就不能再繼續做，且評分完就要繳件。
8. **選手需要根據實際的零件與特性，自行調整韌體相關參數，使各項功能符合題目要求。**
9. **注意：參考答案之燒錄檔，僅供選手參考各功能項目之細節，不作為評分用途，若評分時出現參考答案之開機動畫，將不予評分。**

競賽地點：國立岡山高級農工職業學校

競賽日期：民國 114 年 12 月 11 日

競賽時間：3.5 小時

A、題目說明：**主題：DC-DC Power Supply / DC-DC 可調電源供應器**

DC-DC 可調電源供應器，可由 USB-C PD 充電器或 XT60 供電，透過高效率 DC-DC 轉換輸出 0–22V、3A 以下的電源，並支援恆壓、恆流模式及過流、過熱等保護。體積小卻具備電壓電流顯示與精細調整功能，非常適合電子開發、單板電腦測試、TEC、馬達驅動等應用，是傳統桌上型電源的輕量、攜帶式的替代方案。

本題目要設計一個簡單的 DC-DC 可調電源供應器，透過 TPS55289 DC-DC 升降壓器來輸出電壓，並透過 INA226 量測實際的電壓和電流，同時利用 OLED 顯示題目要求之相關資訊，使用旋轉編碼器和按鈕開關來調整輸出電壓與控制顯示畫面。

請依照設計要求，設計出符合功能要求的可調電源供應器程式並燒錄到 STM32L053-Nucleo 上完成測試。**本題目說明之未盡事宜請依參考答案 hex 檔為主。**

表一、量測要求與誤差表

項目	說明
電壓量測誤差	$\leq \pm 50\text{mV}$
電流量測誤差	$\leq \pm 5\% \pm 0.01\text{A}$
電壓輸出誤差	$\leq \pm 100\text{mV}$
電流上限誤差	$\leq \pm 20\% \pm 0.1\text{A}$

B、選手必須完成之工作項目如下：**一、設計要求：****Mode0 (基本功能測試模式) 功能要求：**

0. 按住 SW1 並 Reset 後，OLED1 立刻顯示 Mode0 的初始畫面，如圖一所示。

1. Reset 後，LED1~LED3、BUZZ 應皆為 Off。

2. 按住 SW1 可點亮 LED1，放開 LED1 則熄滅。

3. 按住 EN1_SW 可點亮 LED2，放開 LED2 則熄滅。

4. 按住 SW2 可點亮 LED3，放開 LED3 則熄滅。

OLED1 應每 0.1 秒內更新正確的系統資訊，文字顯示格式如圖一所示。以下行列之敘述皆為直行 (Column) 橫列 (Row)。A~E、H、M、S 之對齊方式不限但不能增減字數或拼寫錯誤，使用 7x10 字體。

5.1. OLED 第一列，請寫入正確的標題。

5.2. OLED 第二列 A，請寫入崗位編號。

5.3. OLED 第三列 B，請寫入 SW1 狀態，按下為 ON，放開為 OFF。

5.4. OLED 第三列 C，請寫入 EN1 的 SW 狀態，按下為 ON，放開為 OFF。

5.5. OLED 第四列 D，請寫入 SW2 狀態，按下為 ON，放開為 OFF。

5.6. OLED 第五列 E，請寫入旋轉編碼器之數值，預設為 50，EN1 向左旋轉一格加一，最大值為 100，EN1 向右旋轉一格減一，最小值為 0。

5.7. OLED 第六列 H、M、S，請分別寫入系統 RTC 之小時、分鐘、秒鐘，Reset 後預設為 23:59:50。

I	T	C	1	1	4		E	l	e	c	t	r	o	n	i	c	s
C	o	m	p	e	t	i	t	o	r	:	A	A					
S	W	1	:	B	B	B		E	N	1	_	S	W	:	C	C	C
S	W	2	:	D	D	D											
R	o	t	a	r	y	:	E	E	E								
S	y	s	t	e	m	R	T	C	:	H	H	:	M	M	:	S	S

圖一、Mode0 之 OLED1 顯示格式

Mode1 (一般模式) 功能要求：

0. 不按 SW1 並 Reset 後，OLED1 立刻顯示 Mode1 之 Task1 的初始畫面，如圖二所示。
1. 按住 SW1 超過 1.5 秒可切換 Task1 (主畫面)和 Task2 (設定畫面)。
2. 每短按一下 SW1 或 EN1_SW 或 SW2，如果 Task2 設定 Buzz 為 ON，BZ1 應該要發出 50ms，頻率為 Task2 的設定值，工作週期 50%的聲響。每長按一下 (切換 Task)，如果 Task2 設定 Buzz 為 ON，BZ1 應該要發出 300ms，頻率為 Task2 的設定值，工作週期 50%的聲響。
3. LED1 應該要點亮。
4. Task1：OLED1 應每 0.1 秒內更新正確的系統資訊，文字顯示格式如圖二所示。
 - 4.1. OLED 第一列 C，請寫入 U3 (INA226)測量到的輸入電壓，單位 V，使用 7x10 字體。
 - 4.2. OLED 第一列 D，請寫入 U3 (INA226)測量到的輸入電流，單位 A，使用 7x10 字體
 - 4.3. OLED 第一列 E，請寫入 U7 (TPM1075)測量到的溫度，單位 C，使用 7x10 字體。
 - 4.4. OLED 第二列 A，當輸出為關閉時，顯示設定的輸出電壓，當輸出為開啟時，顯示 U8 (INA226)測量到的輸出電壓，單位 V，使用 11x18 字體。
 - 4.5. OLED 第三列 B，當輸出為關閉時，顯示設定的輸出電流上限，當輸出為開啟時，顯示 U8 (INA226)測量到的輸出電流，單位 A，使用 11x18 字體。
 - 4.6. OLED 第四列 MMM 和 SS，當輸出為開啟時，請寫入輸出的時間，MMM 為分鐘，SS 為秒鐘。當輸出為關閉時，MMM：SS 要空白，時間要歸 0。
 - 4.7. 當輸出為關閉時，按一下 SW1 可切換設定輸出電壓或輸出電流上限，選擇到的設定文字要反白，如圖二和圖三所示。
 - 4.8. 當輸出為關閉時，如果選到設定輸出電壓，EN1 每順時針旋轉一格，設定的輸出電壓增加 0.1V，最大為 21V，EN1 每逆時針旋轉一格，設定的輸出電壓減少 0.1V，最小為 0V。如果按住 EN1_SW，旋轉一格變成增加或減少 0.01V。
 - 4.9. 當輸出為關閉時，如果選到設定輸出電流上限，EN1 每順時針旋轉一格，設定的輸出電流上限增加 0.1A，最大為 3A，EN1 每逆時針旋轉一格，設定的輸出電流上限減少 0.1A，最小為 0.1A。如果按住 EN1_SW，旋轉一格變成增加或減少 0.05A。
 - 4.10. 每按一下 SW2，可以切換 U5 (TPS55289)的輸出狀態開啟或關閉。輸出為開啟時，LED3 要點亮，OLED1 顯示如圖四，U5 (TPS55289)的輸出電壓與電流上限應與設定的一致。輸出為關閉時，LED3 要熄滅，OLED1 顯示如圖二和圖三。Reset 後，預設輸出為關閉。
 - 4.11. 當輸出電流接近設定的輸出電流上限，LED2 要點亮。(請讀取 TPS55289 的 OCP)
 - 4.12. 設定輸出電壓、設定輸出電流上限應該要寫入 EEPROM，在斷電或 Reset 之後應該要載入之前的值。

C	C	.	C	V		D	.	D	D	A		E	E	.	E	C	
V	s	e	t	:	A A . A A										V		
I	l	i	m	:	B	B	.	B	B	A							
O	u	t	p	u	t	:	O	F	F								

圖二、Task1 之 OLED1 顯示格式(Output OFF)(選擇設定 Vset)

C	C	.	C	V		D	.	D	D	A		E	E	.	E	C	
V	s	e	t	:	A	A	.	A	A	V							
I	l	i	m	:											A		
O	u	t	p	u	t	:	O	F	F								

圖三、Task1 之 OLED1 顯示格式(Output OFF) (選擇設定 Ilim)

C	C	.	C	V		D	.	D	D	A		E	E	.	E	C	
V	o	u	t	:	A	A	.	A	A	V							
I	o	u	t	:	B	B	.	B	B	A							
O	u	t	p	u	t	:		O	N		M	M	M	:	S	S	

圖四、Task1 之 OLED1 顯示格式(Output ON)

5. Task2：OLED1 應每 0.1 秒內更新正確的系統資訊，文字顯示格式如圖四所示。

5.1. OLED 第一行，請寫入正確的標題，使用 7x10 字體。

5.2. OLED 第二行 A，請寫入 Buzz 設定狀態，開啟為 ON，關閉為 OFF，預設為開啟
(或載入 EEPROM 之前的值)，使用 11x18 字體。

5.3. OLED 第二行 B，請寫入 Buzz 設定頻率，最大為 10kHz，最低為 1kHz，預設為 1kHz
(或載入 EEPROM 之前的值)，使用 11x18 字體。

5.4. OLED 第三行 C，請寫入 OLED 亮度的設定狀態，最大為 100%，最低為 0%，預設為
100%(或載入 EEPROM 之前的值)，使用 11x18 字體。

5.5. 按一下 EN1_SW 可切換設定 Buzz → Bz_F → OLED → Buzz → ...，選擇到的設定文
字要反白，如圖五所示。

5.6. 如果選到 Buzz，EN1 每順時針或逆時針旋轉一格，可以切換 BZ1 的 ON 或 OFF。

5.7. 如果選到 Bz_F，EN1 每順時針旋轉一格，BZ1 的頻率增加 1kHz，EN1 每逆時針旋轉
一格，BZ1 的頻率減少 1kHz。

5.8. 如果選到 OLED，EN1 每順時針旋轉一格，OLED 的亮度增加 5%，EN1 每逆時針旋
轉一格，OLED 的亮度減少 5%。

5.9. Task1 也應依照 Task2 的設定來決定 BZ1 是否要開啟、BZ1 的頻率和 OLED 亮度。

5.10. Buzz 設定狀態、Buzz 設定頻率、OLED 亮度應該要寫入 EEPROM，在斷電或 Reset
之後應該要載入之前的值。

S	y	s	t	e	m		S	e	t	t	i	n	g	s	:		
B	u	z	z	:			A	A	A								
B	z	_	F	:			B	B	B	k	H	z					
O	L	E	D	:			C	C	C	%							

圖五、Task2 之 OLED1 顯示格式(選擇設定 Buzz)

二、功能測試：

1. 使用 STM32L053-Nucleo 請注意下列事項：

確認 STM32L053-Nucleo 的設定如賽前公告。

確認 STM32L053-Nucleo 的 JP5 要接上 jumper，且為 E5V 供電。

透過 Task board 的 U1 與 STM32L053-Nucleo 連接。

2. 調整電源供應器輸出+12V，接至 Task board 上的 P1 輸入電源。
3. 量測 Task board 上的 TP2 應有+5V。
4. 使用 STM32L053-Nucleo 上的 USB 座燒錄。
5. 按下 STM32L053-Nucleo 上的[Reset]按鍵。
6. 依照評分表測試。

C、參考資料

- STM32L0 相關說明書
- ITC114_ESP_Example 完整專案
- ITC114_ESP_Answer.hex
- 周邊元件之 Datasheet

D、範例專案與程式說明 (ITC114_ESP_Example)

1. 請使用 STM32CubeIDE，編譯 ITC114_ESP_Example 專案，並燒錄.hex 檔後執行。
2. 範例程式內已經寫好部份 GPIO 的初始化；系統延遲副程式，單位為 ms。
3. 範例程式內缺少之周邊設定，選手需要自行評估並開啟，完成符合設計要求的程式。

E、零件表

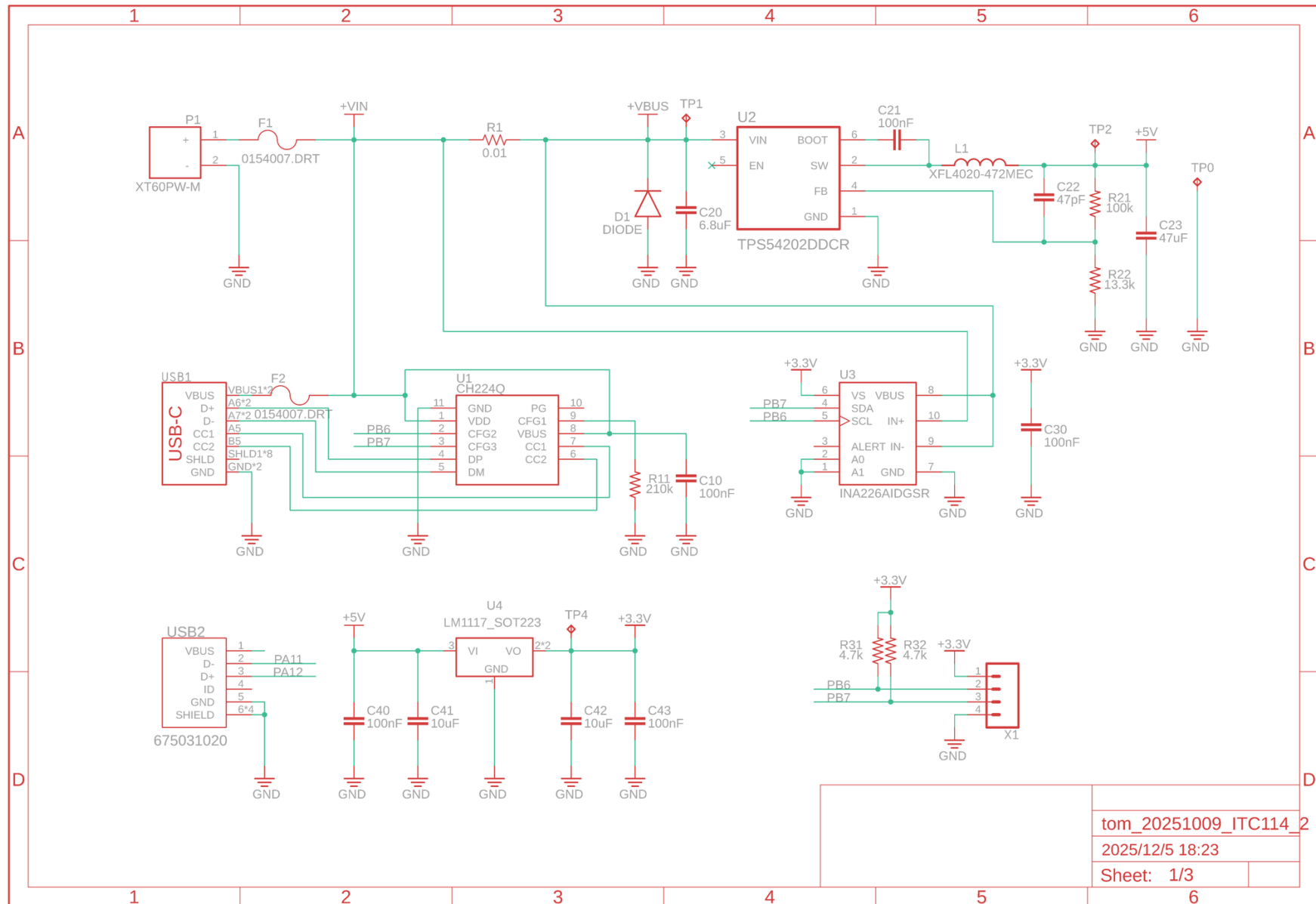
Task board

項次	名稱	規格及尺寸	元件符號	數量	備註
1	積層電容	0.1uF / SMD0805	C10, C101, C102, C103, C104, C105, C21, C30, C40, C43, C80	11	
2	積層電容	6.8uF / SMD0805	C20	1	
3	積層電容	47pF / SMD0805	C22	1	
4	積層電容	47uF / SMD0805	C23	1	
5	積層電容	10uF / SMD0805	C41, C42	2	
6	積層電容	4.7uF / SMD0603	C50	1	
7	積層電容	0.1uF / SMD0402	C51, C52, C54, C55, C61, C62	6	
8	積層電容	0.01uF / SMD0402	C53, C70	2	
9	積層電容	0.22uF / SMD0402	C56	1	
10	積層電容	4700pF / SMD0402	C57	1	
11	積層電容	100pF / SMD0402	C58	1	
12	電解電容	220uF / 35V / SMD	C59, C64, C65, C66	4	
13	積層電容	1uF / SMD0603	C60, C63, C67	3	
14	蜂鳴器	它激式/5V/SMD	BZ1	1	
15	二極體	M7/ DO-214AC	D1, D3	2	
16	二極體	LL4148/SOD-80	D2	1	
17	旋轉編碼器	EC11L1525G01	EN1	1	
18	保險絲	0154007.DRT	F1, F2	2	
19	電感	XFL4020-472MEC	L1	1	
20	電感	IHLP4040DZER4R7M01	L2	1	
21	發光二極體	Green / SMD0805	LED1	1	
22	發光二極體	Red / SMD0805	LED2	1	
23	發光二極體	White / SMD0805	LED3	1	
24	OLED 模組	0.96 吋/SSD1306		1	
25	排針母座	4*2Pin / 2.54mm/SMD	OLED1	1	For OLED1
26	電源連接器	XT60PW-M	P1	1	
27	電源連接器	XT60PW-F	P2	1	
28	N-Channel MOSFET	SI-2302 / SOT-23	Q1	1	
29	電阻	0.01Ω / SMD1206	R1, R56, R63	3	
30	電阻	10kΩ	R101, R102, R108, R109, R110, R113, R114	7	
31	電阻	4.7kΩ	R103, R104, R31, R32	4	
32	電阻	2.2kΩ	R105, R106, R107	3	
33	電阻	210kΩ	R11	1	
34	電阻	100kΩ	R111, R21	2	
35	電阻	10Ω	R112	1	不上件
36	電阻	13.3kΩ	R22	1	

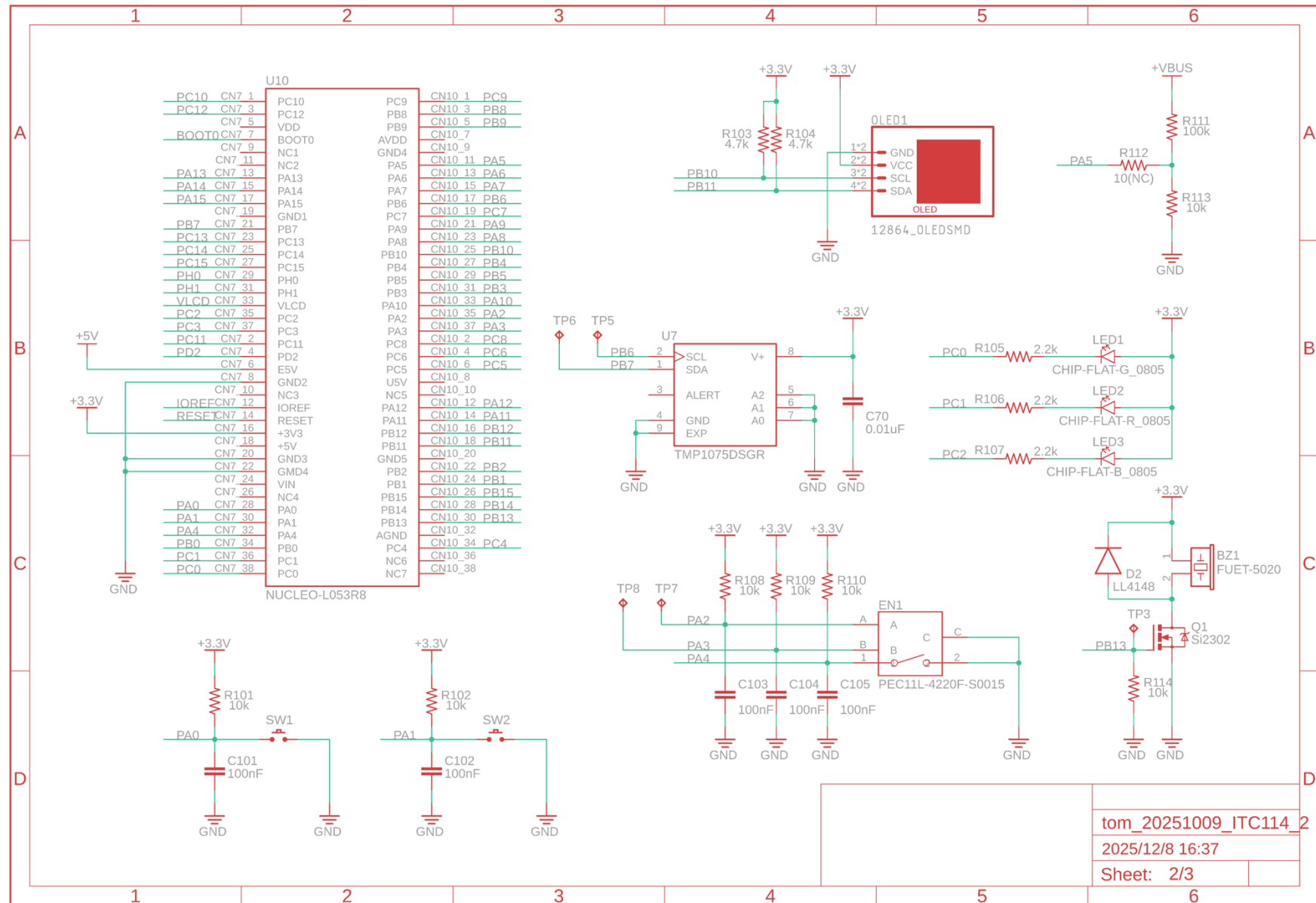
37	電阻	10 Ω	R51, R57, R58, R62	4	
38	電阻	NC	R52, R61	2	不上件
39	電阻	49.9k Ω	R53	1	
40	電阻	150k Ω	R54	1	
41	電阻	27.4k Ω	R55	1	
42	電阻	100k Ω	R59	1	
43	電阻	10k Ω	R60	1	
44	按鈕開關	Tact Switch / 6mm /SMD	SW1, SW2	2	
45	測試點	SMD	TP0, TP1, TP2, TP3, TP4, TP5, TP6, TP7, TP8	9	
46	積體電路	CH224Q	U1	1	
47	排針母座	19*2Pin / 2.54mm/SMD	U10	2	For Nucleo-64
48	積體電路	TPS54202	U2	1	
49	積體電路	INA226	U3, U8	2	
50	積體電路	LM1117 / SOT223	U4	1	不上件
51	積體電路	TPS55289	U5	1	
52	積體電路	TMP1075	U7	1	
53	USB 母座	TYPE-C	USB1	1	
54	USB 母座	MINI-B	USB2	1	
55	螺柱(公)	$\varnothing$ 3mm / 高 30 mm		6	For Task Board
56	螺帽	$\varnothing$ 3mm		6	For Task Board
57	印刷電路板	Task board		1	
58	繞線電阻	50 Ω / 50w		1	

E、參考電路圖

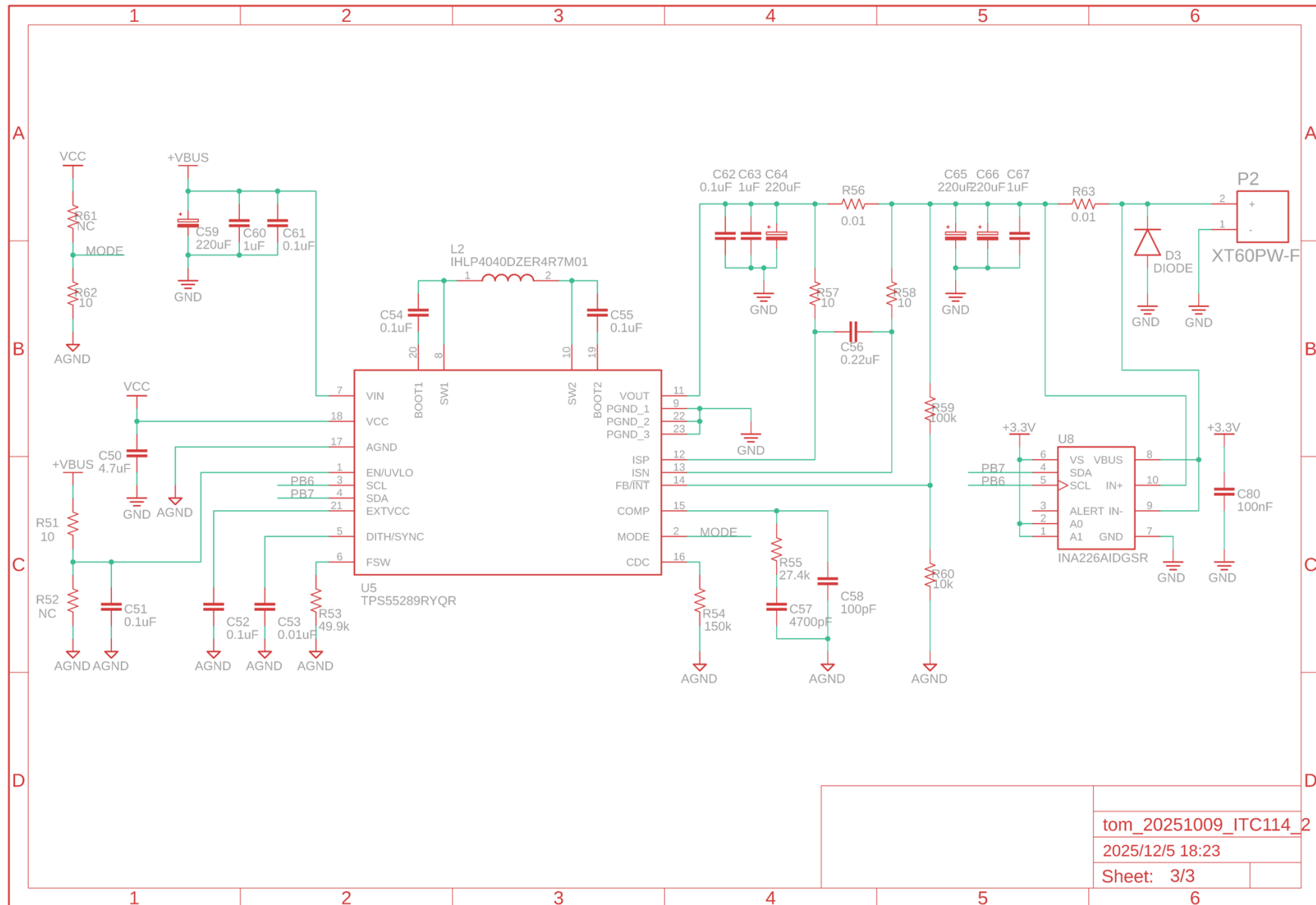
大會編號：_____ 選手崗位編號：_____ 姓名：_____



圖六、Task board 電路圖(一)



圖七、Task board 電路圖(二)



圖八、Task board 電路圖(三)

術科 2 評分標準表

職 類		工業電子	競賽日期	114 年 12 月 11 日		得分		
選手崗位編號			選手姓名					
項次	評審內容					配 分	實 得 分 數	備註
Mode0 功能要求(30 分)								
0	按住 SW1 並 Reset 後，OLED1 立刻顯示 Mode0 的初始畫面					1		全對才給分
1	Reset 後，LED1~LED3、BUZZ 應皆為 Off					1		全對才給分
2	按住 SW1 可點亮 LED1，放開 LED1 則熄滅					2		全對才給分
3	按住 EN1_SW 可點亮 LED2，放開 LED2 則熄滅					2		全對才給分
4	按住 SW2 可點亮 LED3，放開 LED3 則熄滅					2		全對才給分
5.1	OLED 第一列，請寫入正確的標題					1		全對才給分
5.2	OLED 第二列 A，請寫入崗位編號					1		全對才給分
5.3	OLED 第三列 B，請寫入 SW1 狀態，按下為 ON，放開為 OFF					2		全對才給分
5.4	OLED 第三列 C，請寫入 EN1 的 SW 狀態，按下為 ON，放開為 OFF					2		全對才給分
5.5	OLED 第四列 D，請寫入 SW2 狀態，按下為 ON，放開為 OFF					2		全對才給分
5.6	OLED 第五列 E，請寫入旋轉編碼器之數值，預設為 50，EN1 向左旋轉一格加一，最大值為 100，EN1 向右旋轉一格減一，最小值為 0					8		一個錯扣 2 分
5.7	OLED 第六列 H、M、S，請分別寫入系統 RTC 之小時、分鐘、秒鐘，Reset 後預設為 23:59:50					6		預設值 3 分 時間 3 分
Mode1 功能要求(60 分)								
0	不按 SW1 並 Reset 後，OLED1 立刻顯示 Mode1 之 Task1 的初始畫面					1		全對才給分
1	按住 SW1 超過 1.5 秒可切換 Task1(主畫面)和 Task2(設定畫面)					2		全對才給分
2.1	每按一下 SW1 或 EN1_SW 或 SW2，BZ1 應發出 50ms 聲響 (頻率為 Task2 的設定值、50%)					2		全對才給分
2.2	長按一下 SW1，BZ1 應發出 300ms 聲響(頻率為 Task2 的設定值、50%)					2		全對才給分
3	LED1 應該要點亮					1		
4.1	Task1：OLED 第一列 C，請寫入 U3(INA226)測量到的輸入電壓，單位 V，使用 7x10 字體					2		全對才給分
4.2	Task1：OLED 第一列 D，請寫入 U3(INA226)測量到的輸入電流，單位 A，使用 7x10 字體					2		全對才給分
4.3	Task1：OLED 第一列 E，請寫入 U7(TPM1075)測量到的溫度，單位 C，使用 7x10 字體					2		全對才給分
4.7	Task1：按一下 SW1 可切換設定輸出電壓或輸出電流上限，選擇到的設定文字要反白(輸出為關閉時)					2		全對才給分
4.4 4.8	Task1：如果選到設定輸出電壓，EN1 每順時針旋轉一格，設定的輸出電壓增加 0.1V，最大為 21V，EN1 每逆時針旋轉一格，設定的輸出電壓減少 0.1V，最小為 0V。如果按住 EN1_SW，旋轉一格變成增加或減少 0.01V(輸出為關閉時)					3		全對才給分

4.5 4.9	Task1：如果選到設定輸出電流上限，EN1 每順時針旋轉一格，設定的輸出電流上限增加 0.1A，最大為 3A，EN1 每逆時針旋轉一格，設定的輸出電流上限減少 0.1A，最小為 0.1A。如果按住 EN1_SW，旋轉一格變成增加或減少 0.05A(輸出為關閉時)	3		全對才給分
4.6	Task1：OLED 第四列資訊(輸出為關閉時)	1		全對才給分
4.10	Task1：每按一下 SW2，可以切換輸出狀態開啟或關閉。輸出為開啟時，LED3 要點亮(LED3)	2		全對才給分
4.10	Task1：TPS55289 電壓輸出功能正常(輸出為開啟時)	4		全對才給分
4.4	Task1：OLED 第二列顯示 U8(INA226)測量到輸出電壓(輸出為開啟時)	2		全對才給分
4.5	Task1：TPS55289 電流上限和 OLED 第三列顯示 U8(INA226)測量到輸出電流(輸出為開啟時)	2		全對才給分
4.6	Task1：OLED 第四列資訊(輸出為開啟時)	2		全對才給分
4.11	Task1：當輸出電流接近設定的輸出電流上限，LED2 要點亮。(輸出為開啟時)	3		全對才給分
4.12	Task1：設定輸出電壓、設定輸出電流上限應該要寫入 EEPROM，在斷電或 Reset 之後應該要載入之前的值。	2		每個值 1 分
5.1~5.4	Task2：OLED 格式資訊	4		每行 1 分
5.5	Task2：按一下 EN1_SW 可切換設定 Buzz->Bz_F->OLED->Buzz->...，選擇到的設定文字要反白	3		全對才給分
5.6	Task2：如果選到 Buzz，EN1 每順時針或逆時針旋轉一格，可以切換 BZ1 的 ON 或 OFF(輸出要對應設定)	2		全對才給分
5.7	Task2：如果選到 Bz_F，EN1 每順時針旋轉一格，BZ1 的頻率增加 1kHz，EN1 每逆時針旋轉一格，BZ1 的頻率減少 1kHz(輸出要對應設定)	3		全對才給分
5.8	Task2：如果選到 OLED，EN1 每順時針旋轉一格，OLED 的亮度增加 5%，EN1 每逆時針旋轉一格，OLED 的亮度減少 5%(亮度要對應設定)	3		全對才給分
5.9	Task2：Task1 也應依照 Task2 的設定來決定 BZ1 是否要開啟、BZ1 的頻率和 OLED 亮度	2		全對才給分
5.10	Task2：Buzz 設定狀態、Buzz 設定頻率、OLED 亮度應該要寫入 EEPROM，在斷電或 Reset 之後應該要載入之前的值。	3		每個值 1 分
時間分數(10 分)				
0	時間分數：可得分條件符合下列任一即可 1. 組裝未缺件，且自行編寫程式，完成 Mode0 任意 3 個細項 2. 組裝未缺件，且自行編寫程式，完成 Mode1 任意細項 繳件時間：	10		≤ 1.00hr：10 分 1.00 ~ 1.50hr：8 分 1.50 ~ 2.00hr：6 分 2.00 ~ 2.50hr：4 分 2.50 ~ 3.00hr：2 分
1	扣分(超過 30 分鐘後，每個零件扣總分 5 分)			簽名：
總 分		100 分		簽名：